



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

GUÍA DE ESTUDIO

SEMANA 4



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Tema 4

Unidad I: Sistemas de ficheros y servicios básicos de sistemas operativos

Tema: Servicios Básicos del Sistema Operativo **Subtema: Herramientas básicas de diagnóstico del sistema operativo**

✉ www.uea.edu.ec

📍 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

📞 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

#UEAesExcelencia



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Tema 4

Índice

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. RESULTADO DE APRENDIZAJE UNIDAD.....	4
3. RUTA DE APRENDIZAJE	5
4. DESARROLLO DE CONTENIDOS.....	7
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	14



1. INTRODUCCIÓN

La Administración de Sistemas Operativos constituye un pilar fundamental dentro del campo de las Tecnologías de la Información, al proporcionar los conocimientos y habilidades necesarios para comprender, gestionar y optimizar los entornos informáticos que sustentan a organizaciones modernas. A través del estudio de sus principios, se analiza cómo los sistemas operativos coordinan recursos esenciales como memoria, almacenamiento, procesos y servicios, asegurando su funcionamiento eficiente, seguro y confiable.

En el ámbito formativo, la asignatura promueve el desarrollo de competencias prácticas mediante actividades que simulan escenarios reales de administración, resolución de incidencias, configuración del entorno y aplicación de políticas de seguridad. Dichas experiencias fortalecen el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la toma de decisiones técnicas fundamentadas, permitiendo a los estudiantes enfrentar desafíos operativos con criterios profesionales.

2. RESULTADO DE APRENDIZAJE UNIDAD

Comprende cómo funciona un sistema de cómputo de una organización y cómo resolver los problemas relacionados con el hardware.



3. RUTA DE APRENDIZAJE

La evaluación del aprendizaje se estructura en tres componentes fundamentales, los cuales se desarrollarán de manera continua en cada semana académica:

Componente en contacto con el docente, componente práctico-experimental y componente autónomo.

En este sentido, durante la semana académica 4 se presentarán las siguientes actividades junto con su respectiva valoración.

COMPONENTE	TIPO DE ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN
COMPONENTE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	Tarea	10 puntos
COMPONENTE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL	Tarea: Práctico Experimental 1	10 puntos
COMPONENTE AUTÓNOMO	Cuestionario	10 puntos

En relación con el componente práctico-experimental de la Unidad I, el informe correspondiente a la guía deberá elaborarse de manera individual o en grupos (máximo tres personas), conformados por afinidad. Es importante recordar que, al momento de cargar la tarea en formato PDF en la semana académica 4, deben incluirse correctamente los nombres completos de los integrantes del grupo.



Asimismo, las actividades de la guía práctica se desarrollarán de forma progresiva desde la semana académica 1 hasta la semana académica 4. La presentación final del informe será habilitada como tarea para su entrega en la semana académica 4.

A continuación, se detalla una propuesta organizativa para que Usted pueda lograr finalizar la actividad en el tiempo establecido.

SEMANA	ACTIVIDADES PROPUESTAS	
Semana 4	Últimos ajustes y revisiones del trabajo desarrollado a lo largo del práctico experimental. Tras haber conformado el grupo, analizado la guía completa y elaborado el marco teórico en las semanas 1 a 3, en esta semana es necesario afinar la coherencia del informe, verificar la correcta incorporación de las fuentes bibliográficas y consolidar la parte práctica del PE antes de la entrega de la actividad.	

La entrega del informe final de la guía práctica será habilitada en el EVA durante la semana académica 4, según lo establecido para la unidad.

Asimismo, al finalizar las primeras 8 semanas correspondientes al Bloque Académico I, se aplicará la Evaluación Parcial I, la cual integrará los conocimientos adquiridos durante este primer periodo académico.

En conjunto, estos componentes permiten valorar los avances alcanzados en el desarrollo de sus competencias a lo largo de su proceso formativo profesional.



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Tema 4

4. DESARROLLO DE CONTENIDOS

1. HERRAMIENTAS BÁSICAS DE DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es un componente fundamental en la administración de sistemas operativos, ya que permite analizar el funcionamiento del sistema, identificar problemas y aplicar correctivos que mantengan la estabilidad del equipo. Tanto en Windows como en Linux existen herramientas integradas que el usuario o administrador puede utilizar para evaluar el rendimiento, los servicios, el hardware y la conectividad.

Estas herramientas facilitan la labor de monitoreo, permitiendo detectar situaciones como:

- ✓ Alta carga en el procesador
- ✓ Consumo excesivo de memoria
- ✓ Falta de espacio en disco
- ✓ Caídas de servicios
- ✓ Problemas de red
- ✓ Archivos de sistema dañados
- ✓ Logs del sistema con errores
- ✓ Calentamiento, fallos del kernel o hardware

1.1. Importancia del diagnóstico en sistemas operativos

El diagnóstico es fundamental para identificar y resolver problemas de manera eficiente, asegurando un funcionamiento óptimo y mejorando el rendimiento general.

Beneficios clave del diagnóstico en S.O:

Mantener el rendimiento óptimo

Los sistemas operativos ejecutan múltiples tareas simultáneamente. Es necesario verificar si estas tareas consumen recursos excesivos o están afectando la estabilidad del equipo.



Identificar y resolver errores

Cuando el sistema presenta lentitud, bloqueos o comportamientos inesperados, las herramientas de diagnóstico permiten encontrar la causa raíz.

Prevenir fallas mayores

El análisis temprano ayuda a evitar pérdidas de información, interrupciones de servicio y fallas de hardware.

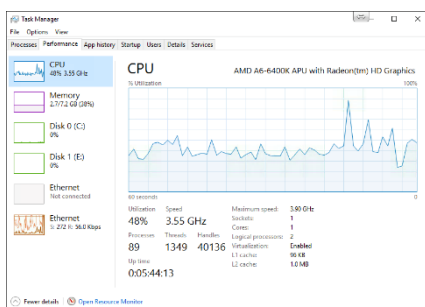
Control de seguridad

Muchos ataques o malware se manifiestan como procesos sospechosos, conexiones desconocidas o actividad anómala en el sistema. El diagnóstico ayuda a detectarlos.

2. HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO EN WINDOWS

Windows incorpora herramientas visuales y herramientas basadas en consola para detectar fallas y monitorear el sistema.

2.1. Administrador de Tareas (Task Manager)



Esta herramienta brinda una vista rápida de información vital relacionada con el hardware de su computadora. Desde aquí, puede consultar la información del CPU, memoria, disco e información de Ethernet.

Puede utilizar Performance Monitor para examinar los efectos de sus aplicaciones en ejecución tanto en tiempo real como recopilando datos para verificarlos y

analizarlos más adelante.

Funciones clave:

- ✓ Supervisar consumo de CPU, RAM, Disco y Red
- ✓ Finalizar procesos problemáticos

✉ www.uea.edu.ec

📍 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

📞 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

#UEAesExcelencia



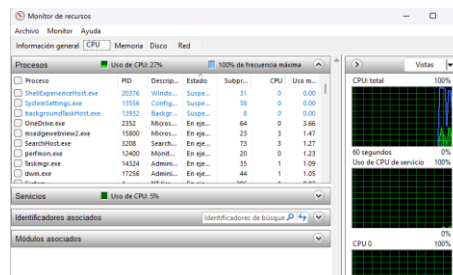
Tema 4

- ✓ Revisar programas que se ejecutan al iniciar Windows
- ✓ Ver qué servicios están corriendo
- ✓ Identificar aplicaciones que dejaron de responder

2.2. Monitor de recursos de Windows

Esta herramienta de diagnóstico es más robusta y adecuada para rastrear aspectos individuales del uso de CPU, red, memoria y disco.

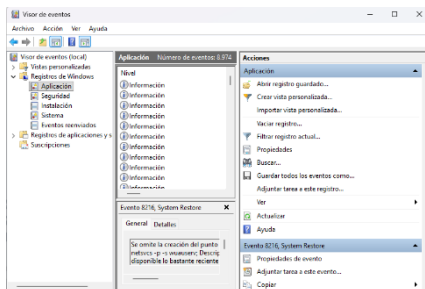
También brinda una visión en profundidad de qué procesos están afectando el CPU, cuánta memoria se está utilizando, qué la está utilizando, la actividad del disco de proceso individual y la información de la red, como las conexiones TCP actuales y qué procesos están escuchando en qué puerto.



Secciones principales:

- ✓ CPU: Procesos activos, prioridades, hilos
- ✓ Memoria: Memoria en uso, standby, compartida
- ✓ Disco: Actividad de lectura y escritura por proceso
- ✓ Red: Conexiones, puertos abiertos, tráfico por aplicación

2.3. Visor de eventos



Es una herramienta que registra y muestra información sobre eventos importantes del sistema, como errores de aplicaciones o del sistema.

Funciones:

- ✓ **Ver registros:** Puedes explorar diferentes categorías de eventos, como Aplicación, Seguridad y Sistema.
- ✓ **Diagnosticar problemas:** Permite revisar registros detallados para identificar y diagnosticar problemas o errores en la computadora.



- ✓ **Analizar el rendimiento:** Es una herramienta para analizar la salud y el rendimiento general del sistema.
- ✓ **Configurar registros:** Se pueden ajustar las propiedades de cada registro, como el tamaño máximo y la forma en que se sobrescriben los eventos.

2.4. Herramientas SFC y DISM (Integridad del sistema)

SFC: Verifica la integridad de los archivos del sistema. Detecta y repara archivos corruptos o faltantes utilizando copias almacenadas en el sistema.

Comando:

sfc /scannow

DISM: Herramienta avanzada que repara la imagen de Windows, incluyendo los componentes que SFC utiliza para sus reparaciones.

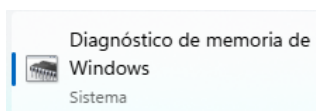
Puede corregir problemas más profundos del sistema cuando SFC no basta.

Se usa con comandos como:

dism /online /cleanup-image /scanhealth

dism /online /cleanup-image /restorehealth

2.5. Diagnóstico de Memoria de Windows



Es una herramienta integrada en el S.O para detectar problemas en la memoria RAM, que pueden causar fallos como reinicios, fallos de arranque o pantallas azules.

2.6. Herramientas de red de Windows

Son un conjunto de utilidades diseñadas para diagnosticar, monitorear, configurar y solucionar problemas de conectividad en un equipo. Permiten analizar cómo se comunica el sistema con otros dispositivos, verificar el estado de los adaptadores, revisar rutas de red, probar servidores, observar tráfico y corregir fallas comunes.



COMANDO	FUNCIÓN	EJEMPLO
ping	Ver conectividad con un destino	ping 8.8.8.8
ipconfig	Ver IP, máscara, puerta de enlace	ipconfig /all
tracert	Ver la ruta de comunicación	tracert google.com
netstat	Ver puertos y conexiones	netstat -an
nslookup	Consultar servidores DNS	nslookup uea.edu.ec

3. HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO EN LINUX

Linux se caracteriza por ser un sistema robusto con herramientas muy completas orientadas a la administración profesional.

3.1. Monitoreo de rendimiento

top: Herramienta de línea de comandos que muestra en tiempo real el uso de recursos del sistema, como CPU, memoria y procesos activos. Permite identificar procesos que consumen más recursos y realizar acciones básicas como finalizar tareas. Comando:

top

`top -d <seg>` → Cambia el intervalo de actualización.

Ejemplo: top -d 2

`top -p <PID>` → Muestra solo un proceso.

Ejemplo: top -p 1234

`top -u <usuario>` → Filtra procesos por usuario.

Ejemplo: top -u root

htop: Versión mejorada y más visual de top. Presenta una interfaz interactiva y colorida, facilita la navegación entre procesos, permite ordenar de forma intuitiva y ofrece controles más cómodos para gestionar tareas y monitorear carga del sistema. Pero también permite utilizar las siguientes líneas de comando:

`htop -d <miliseg>` → Intervalo de actualización en milisegundos.

Ejemplo: htop -d 2000

`htop -u <usuario>` → Muestra procesos de un usuario específico.

Ejemplo: htop -u root

`htop -p <PID1, PID2>` → Filtrar por procesos concretos.



Ejemplo: htop -p 1234,5678

vmstat: (Virtual Memory Statistics) es una herramienta de línea de comandos que muestra estadísticas en tiempo real sobre el uso de la memoria, procesos, CPU, intercambio (swap) y actividad del sistema. Permite detectar cuellos de botella relacionados con memoria, carga del procesador y rendimiento general del sistema, siendo útil para monitoreo y diagnóstico rápido.

vmstat 1

3.2. Monitoreo de archivos y disco

Permite supervisar el estado, uso y actividad del almacenamiento de un sistema. Incluye revisar el espacio disponible, el rendimiento de lectura/escritura, la integridad de los archivos, los cambios en directorios y el comportamiento de dispositivos de almacenamiento.

Ejemplos:

df -h → Muestra el uso de particiones del disco.

du -sh /home → Muestra cuánto pesa un directorio específico.

3.3. Logs y eventos del sistema

Son registros que capturan de manera detallada las actividades, errores, advertencias y sucesos importantes del sistema operativo y sus aplicaciones. Permiten a los administradores y usuarios monitorear el funcionamiento del sistema, diagnosticar problemas, rastrear fallos y mantener la seguridad y estabilidad del entorno informático.

Rutas principales:

/var/log/syslog → Eventos del sistema

/var/log/auth.log → Seguridad e inicios de sesión

/var/log/kern.log → Mensajes del kernel

3.4. Diagnóstico de hardware

Permite evaluar y comprobar el funcionamiento de los componentes físicos de un equipo para detectar fallos, mal rendimiento o daños.



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Tema 4

Se utiliza para identificar:

- ✓ Discos defectuosos
- ✓ USB dañados
- ✓ Fallos de drivers
- ✓ Problemas de arranque

Ejemplos:

Filtrar errores de hardware:

```
dmesg | grep -i error
```

Ver mensajes recientes en tiempo real:

```
dmesg -w
```

Guardar la salida en un archivo:

```
dmesg > log_kernel.txt
```

3.5. Herramientas de red en Linux

Son un conjunto de utilidades que permiten configurar, supervisar y diagnosticar la conectividad y el rendimiento de la red en el sistema.

COMANDO	FUNCIÓN	EJEMPLO
ping	Ver conectividad	ping google.com
ip a	Ver interfaces de red	ip a
traceroute	Ruta de red	traceroute uea.edu.ec
ss -tulnp	Puertos abiertos	ss -tulnp
dig	Consultar DNS	dig uea.edu.ec



UEA

UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Tema 4

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Villada, R. J. L. (2023). Desarrollo y optimización de componentes software para tareas administrativas de sistemas. ifct0609. Bookwire GmbH.

Franganillo, J. (2022). Formatos digitales: Propiedades técnicas y contextos de uso. Editorial UOC.

Llaven, D.S. (2016). Sistemas Operativos: Panorama para ingeniería en computación e informática. Grupo Editorial Patria

García Carballeira, F., Carretero Pérez, J., Pérez Costoya, F. (2021). Sistemas Operativos: Una Visión Aplicada. 3 Ed.: Volumen II. España: Independently Published.